

## I. Généralités

### 1. Activité introductive

#### Activité : Découverte de la notion de suite

On considère la liste de nombres réels suivants :  $-10$  ;  $5$  ;  $3$  ;  $4$  et  $-8$ .

1. Ranger ces 5 nombres dans l'ordre **décroissant**.
2. En attribuant le **\*\*rang 0\*\*** au plus grand nombre, donner le rang de chacun des autres nombres de la liste ordonnée.

#### Correction de l'activité :

1. L'ordre décroissant des 5 nombres est :  $5$  ;  $4$  ;  $3$  ;  $-8$  ;  $-10$ .
2. Attribution des rangs :
  - Le rang de  $5$  est : **0**
  - Le rang de  $4$  est : **1**
  - Le rang de  $3$  est : **2**
  - Le rang de  $-8$  est : **3**
  - Le rang de  $-10$  est : **4**

#### Exploitation pédagogique

- ⇒ La liste ordonnée  $5$  ;  $4$  ;  $3$  ;  $-8$  ;  $-10$  est un exemple de **\*\*suite de nombres réels\*\***.
- ⇒ Si l'on nomme cette suite  $u$ , chaque nombre de la liste est un **\*\*terme\*\*** de la suite  $u$ , repéré de manière unique par son **\*\*rang\*\*** (ou indice).
- ⇒ Pour noter un terme, on écrit le nom de la suite et on place son rang en indice :

$$u_0 = 5 \quad ; \quad u_1 = 4 \quad ; \quad u_2 = 3 \quad ; \quad u_3 = -8 \quad ; \quad u_4 = -10$$

- ⇒ De façon générale, le terme situé au rang  $n$  est noté  **$u_n$**  (lu «  $u$  indice  $n$  » ou «  $u$  de  $n$  »).

### 2. Définition

#### Définition

On appelle **suite numérique** toute fonction  $u$  définie d'une partie  $E$  de  $\mathbb{N}$  (souvent  $\mathbb{N}$  lui-même) vers  $\mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} u &: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n &\mapsto u_n \end{aligned}$$

Le réel  $u_n$  est appelé **terme général** ou **terme d'indice  $n$** . La suite est notée  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ou simplement  $(u_n)$ .